FISICA GENERALE 1

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

28/04/2025

ESERCITAZIONE 9: Problemi d'esame sui punti materiali

1. *PROBLEMA M1 ESAME FEBBRAIO 2025* - Un corpo di massa $m = 0.5$ kg è posto su un piano inclinato di un angolo $\theta = 45°$. Esso è collegato ad una molla di costante elastica $k = 200$ N/m ed è soggetto ad una forza esterna $F = 15$ N parallela al piano, diretta verso il basso. In queste condizioni il corpo è in equilibrio, l'attrito statico è nullo e la molla è allungata di Δx_0.

   (a) Calcolare il valore di Δx_0

   Successivamente si toglie la forza F ed il corpo risale sul piano inclinato. Il coefficiente di attrito dinamico tra il corpo ed il piano e $\mu_d = 0.2$. Riferendosi alla risalita, determinare:

   (b) il modulo della velocita del corpo quando questo passa per il punto in cui la molla ha una lunghezza pari alla sua lunghezza a riposo;

   (c) il valore della compressione della molla quando la velocita della massa m è nulla.

2. *PROBLEMA M1 ESAME LUGLIO 2023* - Un corpo di massa $m = 100$ g è posto su di un piano inclinato di $\theta = 30°$ rispetto all'orizzontale. All'estremo inferiore A del piano inclinato si trova una molla di costante elastica $k = 1000$ N/m, inizialmente a riposo e di lunghezza a riposo pari a $L_0 = 20$ cm. Il corpo è inizialmente posizionato nel punto B, distante 1 metro dall'estremita inferiore A del piano inclinato, come mostrato in figura. Calcolare:

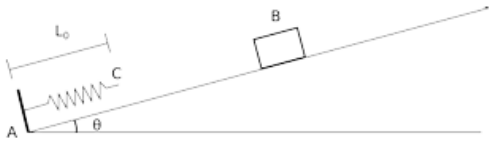
   (a) Il valore minimo del coefficente di attrito statico μ_s affinché il blocco rimanga in equilibrio nel punto B.

   Ad un certo istante, viene meno l'attrito statico e il corpo inizia a scivolare sul piano inclinato. Tra piano e corpo esiste un coefficente di attrtito dinamico $\mu_d = 0.1$. Calcolare:

   (b) La velocità con cui il corpo giunge nel punto C;

   Dopo l'urto con il corpo, la molla raggiunge una lunghezza minima di $L_1 = 17$ cm. Calcolare:

   (c) L'altezza massima raggiunta dal corpo nel suo moto dopo l'urto (considerare che corpo e molla non rimangono attaccati dopo l'urto).



3. *PROBLEMA M2 ESAME LUGLIO 2022* - Due corpi di massa m_1 e $m_2 = 2m_1$ sono appesi a due funi inestensibili di massa trascurabile di lunghezza $L = 1$ m, vincolate ad uno stesso punto C in figura di coordinate (0,L). Inizialmente i corpi sono tenuti fermi e le due funi formano un angolo di 10° con la verticale. I due corpi vengono lasciati liberi di muoversi nello stesso istante e urtano in modo totalmente anelastico.

   (a) Si dimostri che i due corpi si urtano nell'origine delle coordinate O(0,0) e si calcoli la velocità di entrambe i corpi prima dell'urto.

   (b) Si calcoli la velocità dei due corpi dopo l'urto.

   (c) Si calcolino le coordinate x e y dei due corpi quando raggiungono la quota massima dopo l'urto.

4. *PROBLEMA M1 ESAME GENNAIO 2017* - Un punto materiale di massa $m = 10.0$ g si muove senza attrito con velocità costante $v_0 = 20$ m/s su di un piano orizzontale. Sullo stesso piano è posto, inizialmente in quiete, un cuneo di massa $M = 1.0$ kg ed altezza $h = 30$ cm, libero anch'esso di muoversi senza attrito sul piano. Se l'attrito tra punto materiale e piano inclinato del cuneo è trascurabile, si calcolino:

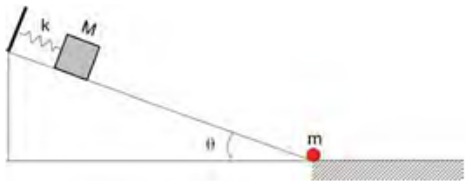
   (a) L'altezza y raggiunta dalla massa m.

   (b) Il valore minimo di v0 perché la massa m superi il cuneo

5. *PROBLEMA M1 ESAME LUGLIO 2018* - Si consideri il sistema rappresentato in figura in cui una massa $M = 1$ kg è tenuta in equilibrio su di un piano inclinato ($\theta = \pi/6$) liscio da una molla di costante elastica $k = 400$ N/m, come in figura.

   (a) Calcolare l'elongazione della molla e la reazione normale al piano inclinato in condizioni di equilibrio statico.

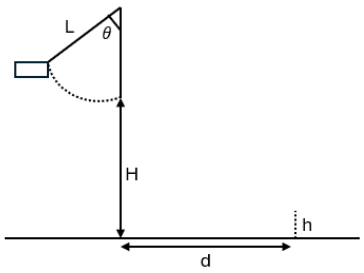
   (b) Ad un certo istante la molla si rompe ed il corpo scivola giù lungo il piano inclinato. Sia $h = 2$ m l'altezza a cui si trova il corpo nell'istante in cui la molla si rompe. Terminata la discesa sul piano inclinato, il corpo M impatta in modo completamente anelastico con un corpo di massa $m = M/4$. Dopo l'urto, le due masse attaccate proseguono il moto su di un piano orizzontale scabro ($\mu_d = 0.8$) di lunghezza $L = 0.5$ m. Determinare l'energia dissipata nell'urto e se il corpo m si arresta o cade dal piano orizzontale.



6. *PROBLEMA M1 ESAME FEBBRAIO 2015* - Per finire il proprio numero, un trapezista si lancia dalla piattaforma, impugnando il trapezio in modo che la fune (di lunghezza $L = 5.0$ m) che lo vincola al soffitto, formi un angolo $\theta = 60°$ rispetto alla verticale. Il trapezista si sgancia nel punto più basso della traiettoria del trapezio, ad una altezza $H = 4.0$ m dalla rete di protezione posta sotto di lui. Considerando indeformabile la fune, trascurandone la massa e considerando il corpo raccolto del trapezista come un punto materiale, calcolare:

   (a) a quale distanza orizzontale d, rispetto al punto in cui si sgancia dal trapezio, il trapezista entra in contatto con la rete di protezione;

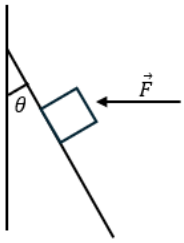
   (b) la massima quota h raggiunta dal trapezista, rispetto alla rete di protezione, se egli rimbalza verticalmente perdendo 3/4 della propria energia cinetica.



7. *PROBLEMA M1 ESAME LUGLIO 2015* - Un blocco pericolante di massa $M = 200$ kg viene puntellato con una forza orizzontale di modulo $F = 1$ kN contro un pendio con una pendenza $\theta = 30°$ rispetto alla verticale.

   (a) Calcolare il valore minimo del coefficiente di attrito statico tra il blocco e il pendio che impedisce la caduta del blocco.

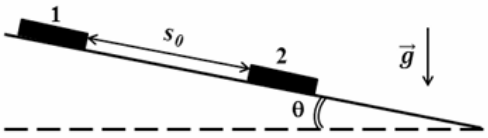
   (b) A causa di infiltrazioni di acqua, che diminuiscono il valore del coefficiente di attrito, il blocco comincia a slittare. Dopo avere strisciato di un tratto $s = 30$ m, il blocco ha acquistato una velocita $v = 50$ m/s pur essendo rimasta costante la forza F applicata. Calcolare il lavoro compiuto dalla forza di attrito sul blocco nel tratto s.



8. *PROBLEMA M1 ESAME SETTEMBRE 2015* - Due vagoni ferroviari di uguale massa $m = 2.0 \cdot 10^4$ kg sono inizialmente ad una distanza $s_0 = 50$ m e viaggiano con velocita $v_0 = 2.0$ m/s su di un tratto rettilineo di binario inclinato di un angolo $\theta = 10°$. Il vagone 1 in alto è libero di muoversi senza attrito mentre il vagone 2 in basso è frenato con un coefficiente di attrito dinamico $\mu_d = 0.10$. Quando il vagone 1 raggiunge il vagone 2, si aggancia a quest'ultimo con un urto totalmente anelastico. Si calcoli:

   (a) la velocità del convoglio subito dopo l'urto;

   (b) l'energia meccanica dissipata durante l'urto.



9. *PROBLEMA M1 ESAME GENNAIO 2016* - Un piccolo cubo di massa $m = 0.15$ kg viene lanciato con velocità v_0 su di una lunga lastra orizzontale inizialmente ferma di massa $M = 2.4$ kg, che poggia su un piano orizzontale privo di attrito, mentre fra cubo e lastra è presente un attrito con coefficiente $\mu_d = 0.40$. Si constata che dopo un certo intervallo di tempo Δt il piccolo cubo si arresta relativamente alla lastra e che altresì l'insieme dei due corpi continua a procedere con una velocità comune $v = 6.5$ cm/s.

   (a) Quanto vale la velocità v_0 con cui viene lanciato il piccolo cubo?

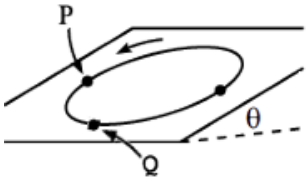
   (b) Quanto vale la quantità di moto Δp che i due corpi si sono scambiati?

   (c) Quanto vale l'intervallo di tempo Δt che il piccolo cubo impiega per arrestarsi relativamente alla lastra?

10. *PROBLEMA M1 ESAME FEBBRAIO 2017* - Un'automobile si muove su una traiettoria circolare di raggio $R = 30$ m a velocità $\vec{v}$ di modulo costante, su un piano inclinato di un angolo $\theta = 20°$ con l'orizzontale (vedi figura). Il coefficiente d'attrito statico tra le ruote e il piano è $\mu = 2.0$ (le ruote non slittano). Si calcoli la massima velocità che può avere l'automobile:

    (a) per non sbandare nel punto Q più basso della traiettoria;

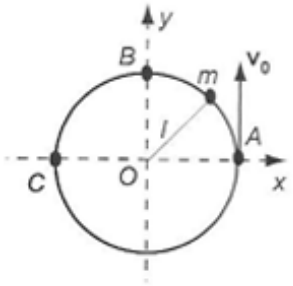
    (b) per non sbandare nel punto P, a metà strada tra il più basso e il più alto, indipendentemente da cosa succederebbe oltre.



11. *PROBLEMA M1 ESAME LUGLIO 2017* - Un punto materiale di massa $m = 200$ gr viene lanciato con velocità iniziale $\vec{v_0} = v_0\hat{j}$ dalla posizione A in figura. La massa m è attaccata ad una fune ideale di lunghezza $l = 50$ cm vincolata in O. Il moto avviene nel piano verticale xy. Sapendo che in B la tensione della fune è nulla si calcoli

    (a) Il valore di v_0.

    (b) La tensione della fune in C.



RISULTATI: 1. (a) 0.092 m, (b) 1.36 m/s, (c) 0.05 m || **2.** (a) 0.58, (b) 2.6 m/s, (c) 0.48 m || **3.** (a) 0.55 m/s, (b) - 0.18 m/s, (c) (- 8 mm, 1.7 mm) || **4.** (a) 20 cm, (b) 2.4 m/s || **5.** (a) 0.012 m, 8.5 N, (b) -3.9 J, il corpo cade dal piano || **6.** (a) 6.3 m, (b) 1.6 m || **7.** (a) 0.65, (b) -1.1 kJ || **8.** (a) 14 m/s, (b) $4.8 \cdot 10^5$ J || **9.** (a) 1.1 m/s, (b) 0.16 kg m/s, (c) 0.27 s || **10.** (a) 21 m/s, (b) 23 m/s || **11.** (a) 3.84 m/s, (b) 14.7 N